Indução e Corretude

Princípio da Indução Finita

Sumário

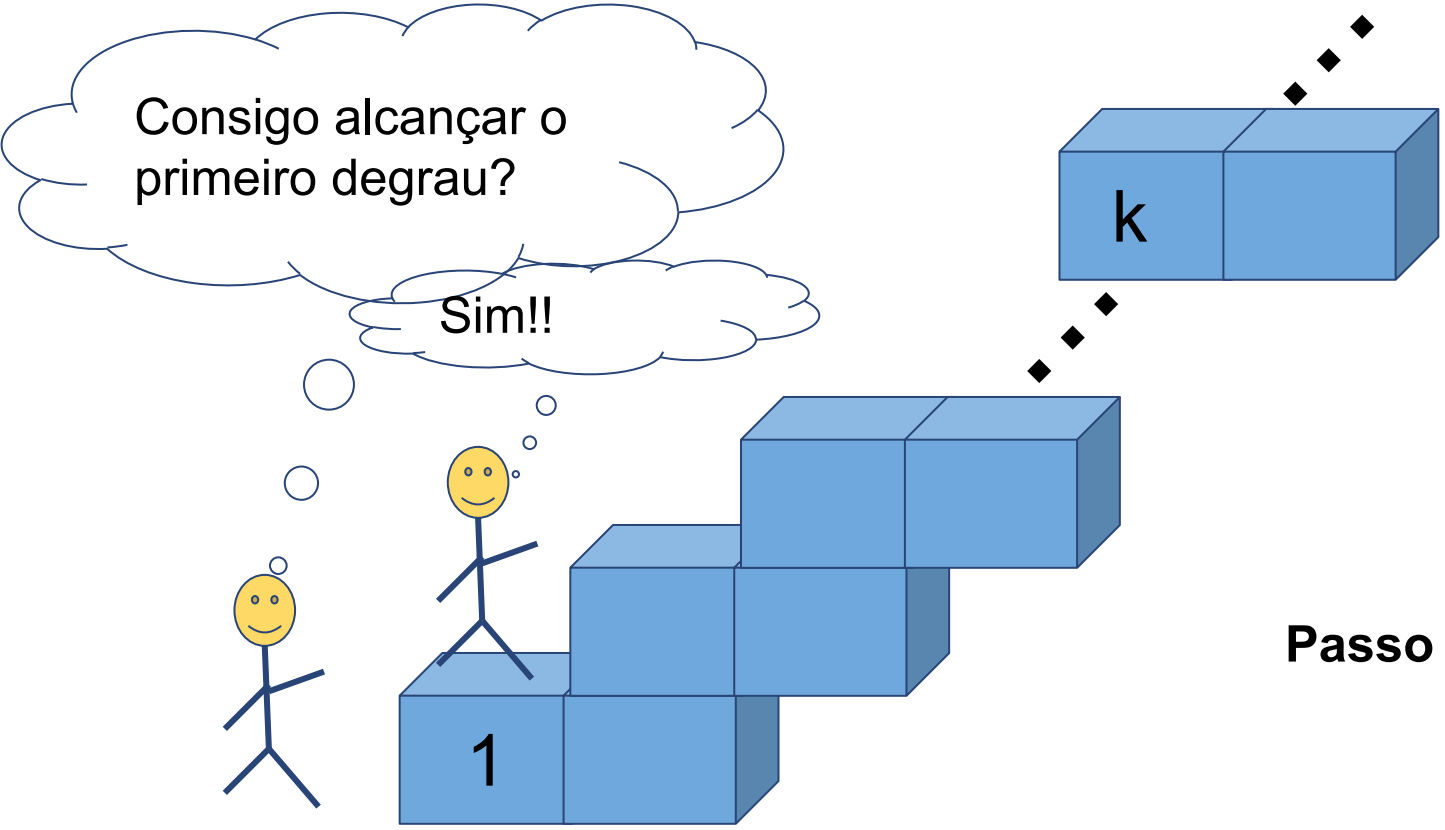
- Indução
- Primeiro Princípio da Indução
- Segundo Princípio da Indução

Referências

- SERPA, Matheus S.; RODRIGUES, Thiago N.; ALVES, Ítalo C.; et al. Análise de Algoritmos. Porto Alegre: SAGAH, 2021. E-book. p.25. ISBN 9786556901862. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786556901862/.
- GERSTING, Judith L. Fundamentos Matemáticos para a Ciência da Computação. 7th ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016. E-book. p.101. ISBN 9788521633303. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788521633303/.

Indução

Exemplo: Subindo uma escada infinita



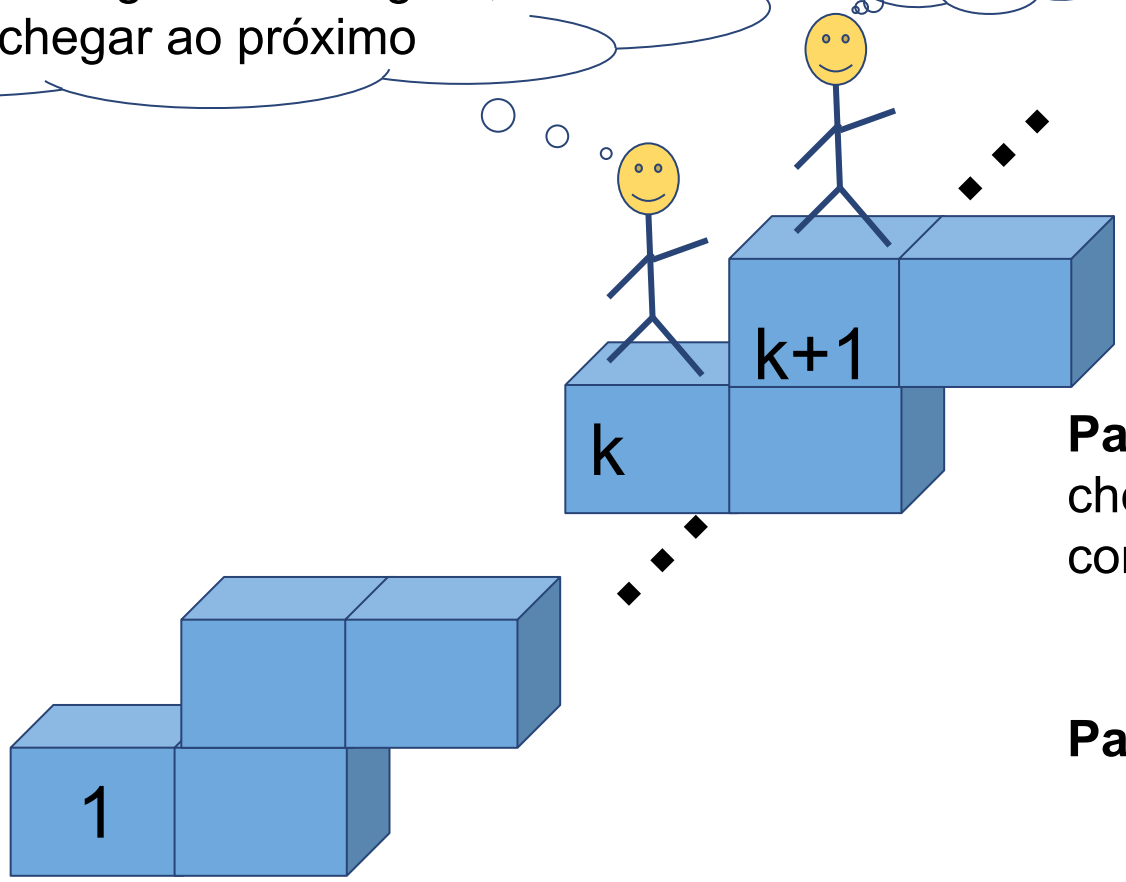
Passo básico: Subir primeiro degrau



Indução

Se posso chegar a um degrau, consigo chegar ao próximo

Sim!!



Provado por indução !!!



Passo Indutivo: Se consegue chegar a um degrau qualquer, então consegue passar para o **próximo**



Passo básico: Subir primeiro degrau



Primeiro Princípio da Indução

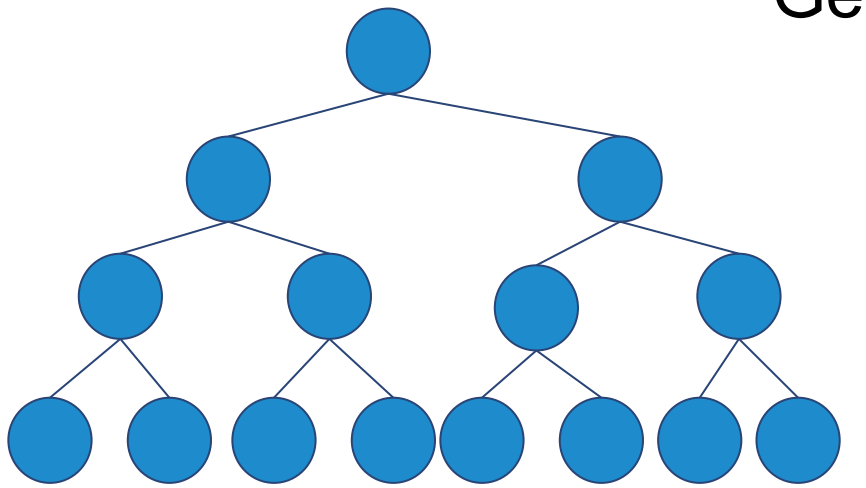
Passo básico: P(1) é verdadeiro.

Passo indutivo: $\forall k \in Z_+$, P(k)→ P(k+1)

$\longrightarrow$ P(n) verdade $\forall n \in Z_+$

Primeiro Princípio da Indução

Exemplo: Gerando descendentes



Geração	Descendentes
1	$2 = 2^1$
2	$4 = 2^2$
3	$8 = 2^3$
⋮	⋮
n	2^n

Proposição: Teremos 2^n descendentes na geração n

Hipótese: Duplica de uma geração para a outra.

Primeiro Princípio da Indução

Exemplo: Gerando descendentes

Hipótese: Duplica de uma geração para a outra.

Tese: Teremos 2^n descendentes na geração n

Passo base:

n=1 P(1)=2=2^1 Duplicou!!

Primeiro Princípio da Indução

Passo indutivo: $\forall k \in Z+, P(k) \rightarrow P(k+1)$

Hipótese de indução para n=k

$P(k)=2^k$ Suponha verdadeiro para n=k!!!

Vamos provar para n=k+1

P(k+1)=2P(k) Hipótese

$P(k+1)=2.2^k$ Hipótese de indução

$P(k+1)=2^{k+1}$

Primeiro Princípio da Indução

Passo indutivo: $\forall k \in Z+, P(k) \rightarrow P(k+1)$

Hipótese de indução para n=k

$P(k)=2^k$ Suponha verdadeiro para n=k!!!

Vamos provar para n=k+1

P(k+1)=2P(k) Hipótese

$P(k+1)=2.2^k$ Hipótese de indução

$P(k+1)=2^{k+1}$

Exemplo: Prove que $1+3+5+...+(2n-1) = n^2$

n=1 - Passo Básico

$$1 = 1^2$$

$$1 = 1 \text{ Ok}$$

n=k - Hipótese de indução

$$1+3+5+...+(2k-1) = k^2$$

Exemplo: Prove que $1+3+5+...+(2n-1) = n^2$

n=k - Hipótese de indução

$1+3+5+...+(2k-1) = k^2$

Vamos provar para n=k+1

$$1+3+5+...+(2k-1)+[2(k+1)-1) = (k+1)^2$$

$k^2+(2(k+1)-1) = (k+1)$ Hipótese de indução

$$k^2+2k+2-1= (k+1)^2$$

$$k^2+2k+1= (k+1)^2$$

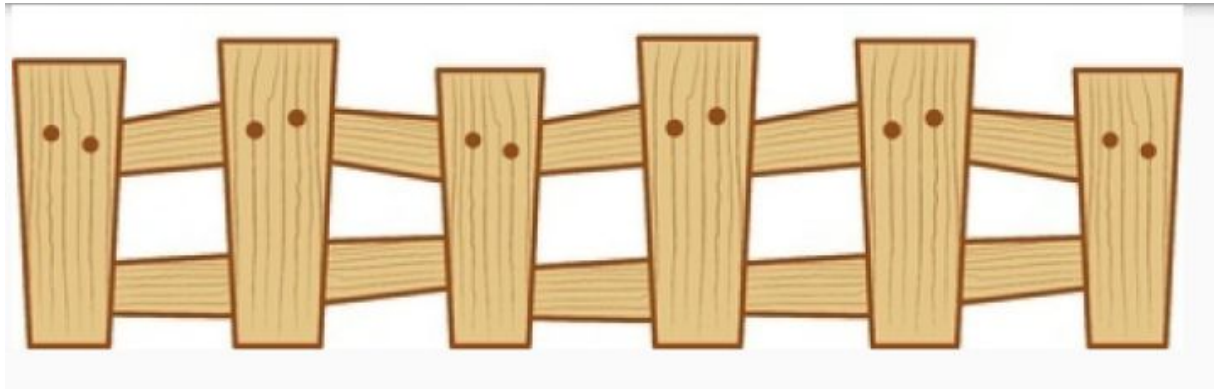
$$(k+1)^2= (k+1)^2$$

Segundo Princípio da Indução

Passo básico: P(1) é verdadeiro.

Passo indutivo: $\forall k \in Z_+$ [(P(r) com $0 \leq r \leq k$) → P(k+1)] → P(n) verdade $\forall n \in Z_+$

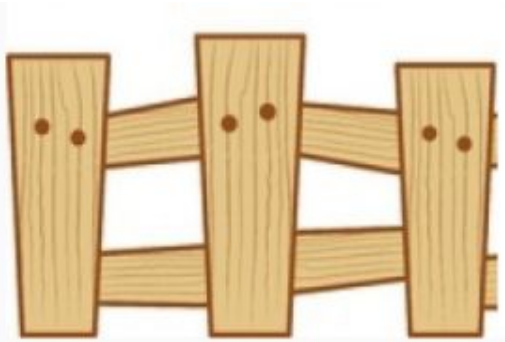
Exemplo: Numa cerca com n esteios, temos n-1 seções



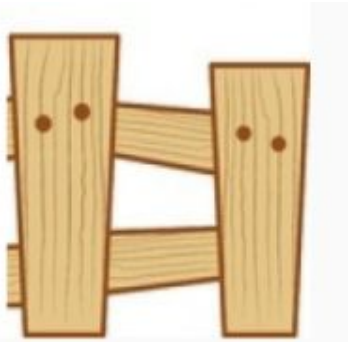
n=1 seções = 0



n=3 seções = 2



n=2 seções = 1



Exemplo: Numa cerca com n esteios, temos n-1 seções

n=1 esteio, teremos n-1=1-1= 0 seções.

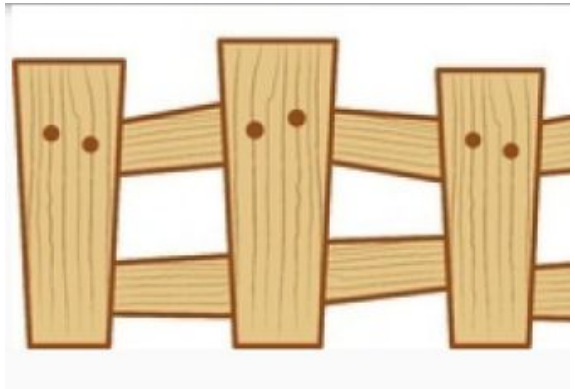
Pelo segundo princípio da indução, temos que:

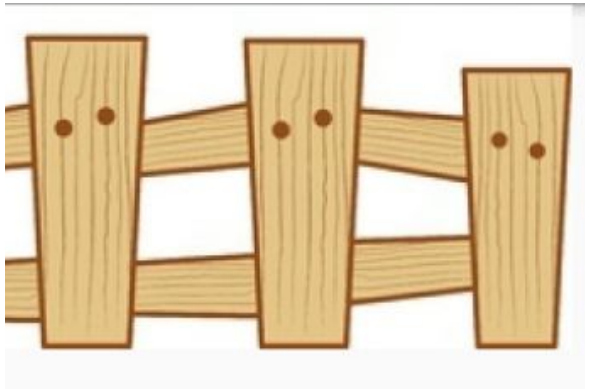
- Para n=k temos que qualquer quantidade r de esteios

  com $1 \leq r \leq k$ atende a propriedade de ter r-1 seções.

Exemplo: Numa cerca com n esteios, temos n-1 seções

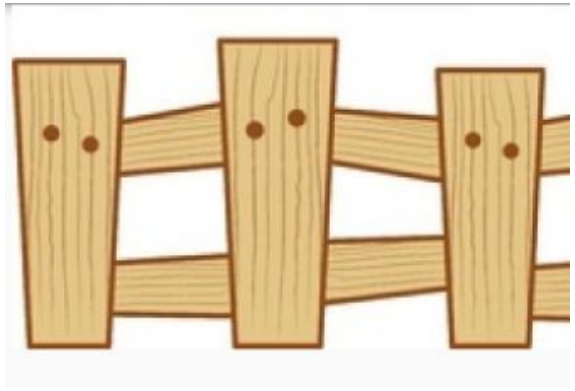
- Suponha uma cerca com k+1 esteio. Se removermos uma seção, teremos duas cercas com r1 e r2 esteios tal que r1+r2=k+1 esteios

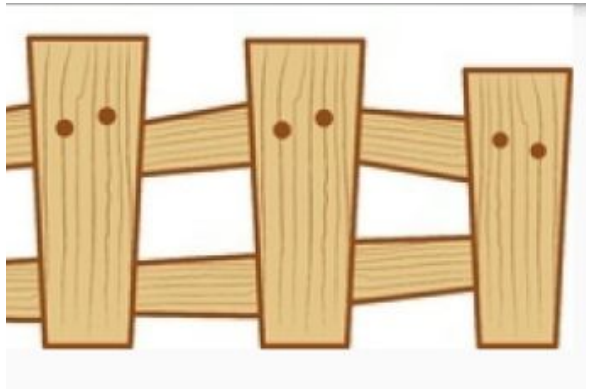




Exemplo: Numa cerca com n esteios, temos n-1 seções

- Por indução forte, temos r_1-1 seções e r_2-1 seções nestas duas cercas.





Exemplo:

- Assim, $r_1-1+r_2-1=r_1+r_2-2=$

  $= k+1-2=k-1$ seções.

- Retornando com a seção removida, temos:

  k-1+1 = k seções para k+1 esteios!!